

Feuille de TD n°24

Géométrie dans l'espace

GÉNÉRALITÉS

1 Exercice

• • •

Soit $A(0; 1; 2)$; $B(-1; 1; 1)$; $C(2; -1; 2)$; $D(4; 0; -1)$ et $E(1; 2; -2)$ cinq points de l'espace.

1. Calculer les distances AB , AD , BC et BE .
2. Calculer les produits scalaires

$$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE}.$$

3. Déterminer les produits vectoriels

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE}.$$

4. Calculer les produits mixtes $[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}]$ et $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$.

En déduire le volume du parallélépipède engendré par $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2 Exercice

• • •

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs fixés. Déterminer tous les vecteurs $\vec{x}$ tels que $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{v}$.

3 Exercice

• • •

Soit A , B et C trois points de l'espace, et I , J et K les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées quel que soit le point M :

1. $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{KC} = \vec{0}$.

4 Exercice

• • •

Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace. Est-elle directe ?
2. Soit $\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix}$ où m est un paramètre réel.
 - (a) Exprimer les composantes de $\vec{t}$ dans $\mathcal{B}'$.
 - (b) Pour quelle(s) valeur(s) de m les vecteurs $\vec{t}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont-ils coplanaires ?

PLANS, DROITES ET SPHÈRES

5 Exercice

• • •

Soit les points $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 2)$ et $C(0; 1; -2)$, les droites

$$D_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \text{ et } D_2 : \begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = -2u \\ z = 3 + 5u \end{cases},$$

et les plans

$$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t + 3u \\ y = -2 + t + u \\ z = 4 - t - 2u \end{cases},$$

$$\mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0$$

et

$$\mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}_1$.
2. Déterminer une équation paramétrique de $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.
3. Donner une équation cartésienne du plan contenant les points A , B et C .
4. Déterminer l'intersection de D_1 et de $\mathcal{P}_2$.
5. Donner une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant D_1 et tel que D_2 soit parallèle à $\mathcal{Q}$.
6. Déterminer $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.
7. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}_2$ et de la droite (AB) .
8. Donner une équation paramétrique de la droite passant par A , parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant D_1 .
9. Donner une équation cartésienne du plan passant par C et contenant D_1 .

6 Exercice

• • •

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation paramétrique

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

1. Calculer la distance $f(t)$ de O au point $M(t)$ de paramètre t de $\mathcal{D}$: déterminer la valeur de t pour laquelle cette distance est minimale. En déduire les coordonnées de H , projection orthogonale de O sur $\mathcal{D}$. Que vaut la distance de O à $\mathcal{D}$?
2. Montrer que le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - 2z = 2$ contient la droite $\mathcal{D}$.
Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{D}$ et perpendiculaire à $\mathcal{P}$.

3. Calculer la distance de O à $\mathcal{P}$ et retrouver celle de O à $\mathcal{D}$.

7 Exercice ●○○

Soit $A(5; -1; 4)$ et $B(2; 0; 1)$. Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre $[AB]$.

8 Exercice ●○○

Soit $\Omega(4; 1; 2)$ et $A(-1; 1; 2)$ deux points de l'espace.

- Déterminer une équation de la sphère de centre Ω et passant par A puis donner une équation du plan tangent en A à cette sphère.
- Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 4z = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

est un cercle dont on précisera le rayon r et le centre w .

9 Exercice ●○○

Dans l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct, on considère l'ensemble :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z = 0.$$

- Montrer que $\mathcal{S}$ est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.
- Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ tangent à $\mathcal{S}$ au point O , l'origine du repère.

10 Exercice ●●○

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Pour $m \in \mathbb{R}$, on définit l'ensemble P_m par son équation cartésienne dans $\mathcal{R}$:

$$(4 + m^2)x + (4 - m^2)y - 4mz = m + 8$$

On note le point $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$ et Δ la droite passant par Ω_0 et dirigée par $\vec{i}$.

- Justifier que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, P_m est un plan.
- Soit Ω_x le point de Δ dont la première coordonnée vaut x .

Montrer que la distance entre Ω_x et P_m vaut $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}}$. Qu'y a-t-il de remarquable dans ce résultat ?

- Déterminer toutes les sphères de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, dont le centre appartient à Δ et telles que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, P_m soit tangent à ces sphères.

On notera S_1 celle dont le centre a la première coordonnée la plus petite. Déterminer le centre de S_1 et son équation cartésienne.